В данной задаче НЕ требуется оценка погрешностей.

Задание

Измерьте зависимость показателя преломления воды от массовой доли сахара C в ней в пределах от 0 до 30 %. Подробно опишите методику измерений. Постройте график полученной зависимости и определите коэффициенты аппроксимации полученного графика линейной функцией.

Массовую долю сахара в растворе рассчитывайте как:

$$C = \frac{m_{\text{с}}}{m_{\text{с}} + m_{\text{в}}}, \tag{1}$$

где $m_{\text{с}}$ - масса сахара, $m_{\text{в}}$ - масса воды.

Показатель преломления чистой воды считайте известным и равным: $n_0 = 1.333$.

Оборудование. Вода, мерный стакан, весы, 50 пакетиков сахара, четыре канцелярских зажима, 2 листа картона, 4 листа миллиметровой бумаги, канцелярский пластилин, лазерная указка, ножницы, изолента, линейка 50 см, ложка, белый лист бумаги А4.

Внимание! Избегайте попадания лазерного луча в глаза.